

PetFriends — Resumo de Arquitetura de Microsserviços

2. Projetar softwares usando Domain Events

a) Pergunta:

O módulo `PetFriends_Web` foi desenvolvido em ReactJS, acessando os microsserviços de Clientes, Produtos e Pedidos de forma síncrona, via REST API. Que funcionalidade síncrona executada pelo cliente é diretamente afetada pelos eventos de domínio?

Resposta:

O acompanhamento de status do pedido é a funcionalidade síncrona diretamente afetada, pois o status evolui como consequência dos eventos de domínio trocados entre `PetFriends_Pedidos`, `PetFriends_Almojarifado` e `PetFriends_Transporte`.

b) Pergunta:

Explique de forma sucinta qual é a diferença de enviar eventos somente com o ID do agregado e enviar um payload completo?

Resposta:

Aspecto	Somente ID	Payload Completo
Tamanho	Pequeno	Grande
Acoplamento	Alto	Baixo
Disponibilidade	Depende do emissor	Independente
Dados	Sempre frescos	Podem estar desatualizados
Queries extras	2 (busca adicional)	1

c) Pergunta:

Como você projetaria o evento a ser enviado pelo `PetFriends_Pedido` para o `PetFriends_Almojarifado`?

Resposta:

Enviaria um payload completo com { `pedidoId`, `items: List<Produto>`, `pedidoStatus` }, via OpenFeign usando `AlmojarifadoClient`, injetado em `AlmojarifadoService` e chamado na `PedidoService`.

d) Pergunta:

Como você projetaria o evento a ser enviado pelo `PetFriends_Pedido` para o `PetFriends_Transporte`?

Resposta:

Enviaria um payload completo com { `pedidoId`, `pedidoStatus`, `clienteNome`, `enderecoEntrega`, `empresaDeEntrega` }, via OpenFeign — porém, caso o serviço seja terceirizado, usaria Kafka ou RabbitMQ.

4. Testes e Observabilidade: Zipkin, Micrometer e ELK Stack

a) Pergunta:

Explique de forma sucinta o que é um Gateway de Serviço, suas vantagens e desvantagens.

Resposta:

O Gateway de Serviço é o ponto único de entrada para todos os microsserviços, responsável por roteamento, segurança, autenticação, rate limiting e logs centralizados — funciona como um "porteiro" das APIs.

Vantagens	Desvantagens
Ponto único de entrada	Ponto único de falha
Segurança centralizada	Latência adicional
Rate Limiter	Complexidade de configuração
Logs centralizados	
Roteamento flexível	

b) Pergunta:

O que é ID de Correlação e quais são os seus pré-requisitos?

Resposta:

É um identificador único gerado no início da requisição e propagado por todos os microsserviços, permitindo rastrear toda a jornada de uma requisição distribuída nos logs. Pré-requisitos: API Gateway (geração do ID), Header HTTP (propagação), logs configurados e um agregador de logs para filtrar por ID.

c) Pergunta:

Qual é a função do Micrometer e sua relação com o serviço Zipkin?

Resposta:

O Micrometer coleta métricas e dados de rastreamento dentro de cada microsserviço (tempo de resposta, quantidade de requisições). O Zipkin é o servidor de rastreamento distribuído que recebe esses dados e os exibe visualmente em um dashboard. A relação é coletor (Micrometer) → visualizador (Zipkin).

d) Pergunta:

Explique de forma sucinta o que é Agregador de Logs, suas vantagens e desvantagens.

Resposta:

Serviço centralizado que coleta, armazena, indexa e exibe os logs de todos os microsserviços. O ELK Stack é o mais usado: Logstash (coleta), Elasticsearch (armazenamento) e Kibana (visualização).

Vantagens	Desvantagens
Centralização dos logs	Alto custo de infraestrutura
Busca rápida	Complexidade de configuração
Dashboard visual	Volume elevado de dados
Histórico persistente	